

Camada de Enlace de Dados - Ethernet IEEE 802

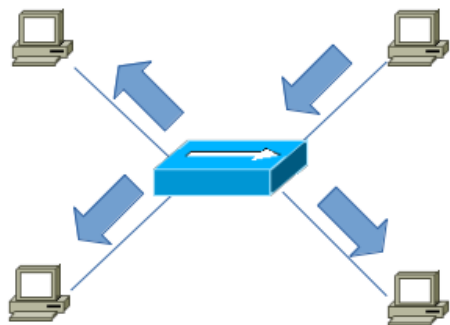
Características da subcamada MAC

Topologias Lógicas:

- Determinam o caminho dos dados entre estes dispositivos.
- Podendo diferir da topologia física, por exemplo, uma topologia física em estrela pode transmitir os dados na forma de uma topologia lógica em barra ou anel.

Topologia em Barra:

- A informação inserida no meio chega a todos os dispositivos da rede ao mesmo tempo.
- Cabe ao dispositivo receptor identificar seu endereço no pacote transmitido aceitando ou descartando a informação.
- Podem ser implementadas tanto por uma barra física através de cabos coaxiais, como por uma estrela física por meio de repetidores (Hubs)



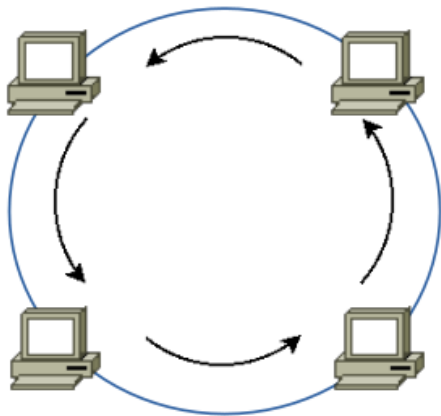
**Ethernet - IEEE 802.3 -
10/100BaseT**



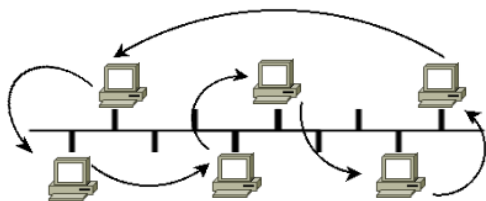
**Ethernet - IEEE 802.3 -
10Base2 ou 10Base5**

Topologia em Anel:

- Os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado (anel).
- Os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino.
- Podem ser implementadas em uma topologia física de anel ou estrela (Token Ring - IEEE 802.5 ou FDDI - ANSI - ASC X3T9), e em barra (Token Bus - IEEE 802.4).



Token Ring - IEEE 802.5 ou FDDI - ANSI -
ASC X3T9



Token Bus - IEEE 802.4

Métodos de controle de acesso ao meio:

Independente da topologia lógica utilizada, é necessário mecanismos que garantam o acesso ordenado ao meio de transmissão, para isso existem os protocolos de controle de acesso ao meio.

Acesso Controlado:

- Token Passing utilizados nas redes Token Ring - IEEE 802.5, FDDI - ANSI - ASC X3T9
Token Bus - IEEE 802.4.

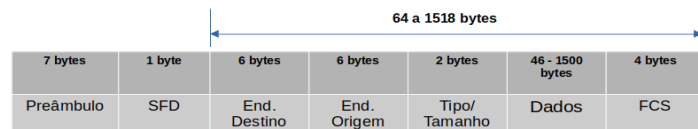
* Cada nó tem seu próprio tempo para usar o meio.

Acesso baseado em Contenção:

- CSMA/CD - Acesso múltiplo por detecção de portadora com detecção de colisão usado em LANs Ethernet de topologia lógica de barramento legada, isto inclui as redes Ethernet IEEE802.3 - 10base2 e 10base5 que utilizam cabos coaxiais e as redes Ethernet IEEE802.3 - 10/100baseT que utilizam concentradores (Hubs).
- CSMA/CA - Acesso múltiplo por detecção de portadora com prevenção de colisão usado em LANs sem fio.

* Esse protocolo opera no modo half-duplex, isto é, apenas um dispositivo pode transmitir por vez. Ele estabelece que quando um dispositivo deseja transmitir, ele deve verificar, "escutar", se o meio está livre, detectando o sinal da portadora no meio (carrier sense).

Enquadramento - Enquadramento é a forma de organizar os dados para que possam ser codificados através de uma sinalização no meio físico. Nas redes Ethernet isso é feito através da definição do quadro Ethernet.



Campo	Descrição
Preâmbulo (7 bytes)	Utilizado para sincronização entre o transmissor e receptor.
SFD - Delimitador Início de Quadro (1 byte)	Identifica para o receptor o início efetivo do quadro.
Endereço MAC de Destino (6 bytes)	Identifica o destinatário desejado.
Endereço MAC de Origem (6 bytes)	Identifica a placa de rede (NIC) do transmissor.
Tipo/Comprimento (2 bytes)	Identifica o protocolo da camada superior encapsulado no quadro Ethernet. No quadro IEEE 802.3 Identifica o tamanho da área de dados.
Dados (46 - 1500 bytes)	Este campo contém os dados encapsulados da camada 3.
FCS – Sequência de verificação do Quadro (4 bytes)	Usado para detectar erros em um quadro. (CRC - verificação de redundância cíclica).

Endereçamento:

Endereçamento MAC Unicast - Usado quando um quadro é enviado de um para um.

Endereçamento MAC Broadcast - É uma transmissão de um para todos, tem como endereço de origem o MAC da estação transmissora e o de destino o MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Endereçamento MAC Multicast - Uma transmissão em multicast é uma transmissão de um para vários.

02	42	2C	02	42	2C
OUI			ID da Interface		

OUI (*Organizationally Unique Identifier*)
(3 bytes) - Identifica o fabricante.

ID (3 bytes) - Identifica o dispositivo para aquele fabricante.

1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	48 bits
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	12 Hexadecimais
FF		FF		FF		FF		FF		FF		6 bytes

End. MAC = 02:42:21:45:09:AE (Hex)
= 00000100100001000101100010001010000100110101110 (Bin)

02		42		2C		45		09		AE		6 bytes
0	2	4	2	2	C	4	5	0	9	A	E	12 Hexadecimais
0000	0010	0100	0010	0010	1100	0100	0101	0000	1001	1010	1110	48 bits